Calcul 25 — Équations : produit nul, carré, inverse, quotient

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 25 SUR 30 · 20 MINUTES · 46 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 46

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $9^2 =$ .....

2. Simplifie : $\sqrt{72} =$ .....

3. Simplifie : $\sqrt{108} =$ .....

4. Simplifie : $\sqrt{150} =$ .....

5. Simplifie : $\sqrt{112} =$ .....

6. $14^2 =$ .....

7. Simplifie : $\sqrt{8} =$ .....

8. $(-9)^2 =$ .....

9. $3^2 =$ .....

10. Simplifie : $\sqrt{80} =$ .....

11. $7^2 =$ .....

12. $0{,}8^2 =$ .....

B — Équations produit nul

6 min · **.../ 12**

Résous dans $\mathbb{R}$: donne l'ensemble S des solutions.

13. $x\,(2x-3)=0$ .....

14. $-4x\,(x-6)=0$ .....

15. $(5-3x)\,(3x+5)=0$ .....

16. $-3x\,(x-3)=0$ .....

17. $x\,(x+5)=0$ .....

18. $(6-2x)\,(2x+8)=0$ .....

19. $(4-5x)\,(2x-1)=0$ .....

20. $(2x-6)\,(5x-1)=0$ .....

21. $-2x\,(x+8)=0$ .....

22. $x\,(3x+7)=0$ .....

23. $x\,(3x+9)=0$ .....

24. $(2x+6)\,(3x+7)=0$ .....

C — Équations $x^2 = a$, inverse, quotient

8 min · **.../ 14**

Résous dans $\mathbb{R}$: donne l'ensemble S des solutions.

25. $x^2 = 121$ .....

26. $x^2 - 36 = 0$ .....

27. $x^2 = 6x$ .....

28. $x^2 = 2x$ .....

29. $x^2 = -6$ .....

30. $x^2 = 50$ .....

31. $9x^2 = 16$ .....

32. $x^2 = 8x$ .....

33. $\dfrac{66}{x} = 11$ .....

34. $\dfrac{10}{x} = 2$ .....

35. $\dfrac{6}{x} = 9$ .....

36. $\dfrac{3x+3}{x-2} = 0$ .....

37. $\dfrac{x-2}{x-6}=0$ .....

38. $\dfrac{x^2-4}{x-2}=0$ .....

D — Révisions

3 min · **.../8**

39. $8x-4=-5x+9$: $x=$ .....

40. Factorise : $-16x^2+4=$ .....

41. Factorise : $-16x^2+64=$ .....

42. $6x+11=5x+11$: $x=$ .....

43. Factorise : $x^2-9=$ .....

44. $-6x+9=7x-82$: $x=$ .....

45. Factorise : $(x-3)^2-4=$ .....

46. $7x-11=-8x+79$: $x=$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **.../30**

Résous dans $\mathbb{R}$: donne l'ensemble S des solutions.

47. $x(5x+7)=0$ .....

48. $x^2=16$ .....

49. $(3x-4)(4x-4)=0$ .....

50. $\dfrac{6}{x}=6$ .....

51. $\dfrac{3}{x}=0$ .....

52. $\dfrac{x-6}{x-4}=0$ .....

53. $\dfrac{x^2-9}{x-3}=0$ .....

54. $x^2=3$ .....

55. $\dfrac{x+7}{x+6}=0$ .....

56. $x^2=5$ .....

57. $-4x(x-2)=0$ .....

58. $\dfrac{5x-5}{x-4}=0$ .....

59. $\dfrac{7}{x}=-4$ .....

60. $\dfrac{9}{x}=3$ .....

61. $-5x(x-9)=0$ .....

62. $\dfrac{2x+6}{x+3}=0$ .....

63. $x^2=49$ .....

64. $x^2=8$ .....

65. $\dfrac{2x-1}{x+8}=0$ .....

66. $x(3x-8)=0$ .....

67. $(2x-8)(2x-6)=0$ .....

68. $4x^2=25$ .....

69. $\dfrac{9}{x}=-5$ .....

70. $\dfrac{4x-8}{x+8}=0$ .....

71. $(4x+9)(3x+1)=0$ .....

72. $x^2=-1$ .....

73. $\dfrac{5}{x}=-3$ .....

74. $\dfrac{5}{x}=-9$ .....

75. $x^2+1=0$ .....

76. $(5x+1)(2x-4)=0$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Résous : $x^2+5=0$ .....

D2. Résous : $9x^2=4$ .....